

SZ901

4 路 AMD (Xilinx) FPGA 高速下载器

产品介绍

REV 3.2.X

珍惜每一次不期而遇

文档变更记录

[illegible]

产品固件

固件版本：V1.02.06_20241214

配套软件

软件版本：V3.2.X

重要说明（必读）

- 软件暂未支持全部 FPGA, 请添加系统页面客服微信，添加支持 FPGA 型号
- 软件所支持 FPGA 未经全部测试，，如有问题，联系客服
- 软件不同小版本 UI 界面可能有所更改，将不再详述

参考视频：[B 站搜索 SZ901](#)

目录

1 产品概述.....	4
1.1 产品简介.....	4
1.2 应用场景.....	4
2 设备参数.....	5
2.1 主机参数	5
2.2 JTAG 接口定义	5
2.3 JTAG 转接板（仅限于 10P 版本）.....	5
3 常规连接场景	6
4 SZ901 Vivado 和 Vitis 使用方式.....	7
4.1 Vivado.....	7
4.2 Vitis IDE	10
5 SZ901 专属软件介绍	13
5.1 软件界面（欢迎页）	14
5.2 软件界面（设置）	15
5.3 软件界面（烧写）	16
5.4 软件界面（转换工具）	17
5.5 软件界面（说明）	18
5.6 软件界面（系统）	19
6 软件使用说明(基础)	20
6.1 前期准备	20
6.2 硬件参数配置	21
6.2.1 MAC/IP 配置步骤	22
6.2.2 JTAG 速度配置步骤.....	22
6.2.3 JTAG 合并	22
6.2.4 固件更新	22
7 软件使用说明(高级)	23
7.1 端口合并	23
7.2 下载器串联.....	25
7.3 远程调试	26
8 注意事项.....	27
9 配件	28

1 产品概述



1.1 产品简介

SZ901 是一款基于 XVC 协议的高速 FPGA 网络下载器，采用纯 FPGA 逻辑架构设计，在速度上有巨大优势，并支持多路 JTAG 调试和多种使用场景，仅适用于 Vivado 开发场景。

除了支持 AMD(Xilinx) 相关 FPGA，亦支持使用 Vivado 开发的其它厂家 FPGA 产品！

华邦，兆易，普冉等厂家的 Flash 或某些型号不在 Vivado 列表之中，常规烧写方式无法使用。SZ901 配置专属烧写软件，可以不在依赖配置 Flash 厂家型号的情况下，一键烧写！烧写工具还能大大提高烧写速度，得益于较高的 JTAG 速率，程序越大，烧写速度越明显，最高仅为传统方式的 1/3 到 1/5 时间。

1.2 应用场景

SZ901 采用的是千兆网口作为通信接口，相比常规 USB 下载器有天然的优势。

● 保密场景开发

SZ901 协议载体采用 TCP/IP 协议，物理风险小，零 USB 风险，数据内网传输受控

● 长距离调试，高低温试验调试场景

相比常规 USB 接口，，网路传输具有天然的距离优势

● 远程异地调试

SZ901 采用网络通信，支持点对点直连访问，但有一定限制

● 多设备调试场景

SZ901 支持 4 组 JTAG，，每组互相独立，一台主机可以通过网络同时调试多台设备

2 设备参数

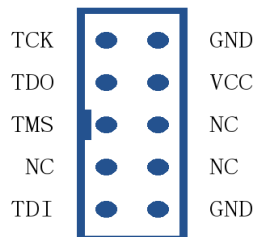
2.1 主机参数

名称	参数	数量	备注
输入电源	DC 5-12V	1	DC (5.5x2.1mm)
通信接口	双千兆网口	2	RJ45
JTAG 接口	JTAG 10PIN/14PIN	4	2x5 (2.54mm) / 2x7 (2.0mm)
JTAG 速度	2.5M-53Mb/s		最高 53Mb/s
JTAG 电压	1.2-3.3V		
支持设备	AMD FPGA		Vivado 支持的 FPGA
工作温度	10-40°C (推荐)		
功率	<3W		
主机尺寸	104x74x22mm (10P)		不同版本可能不同

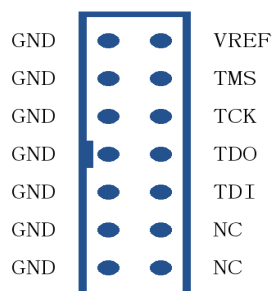
2.2 JTAG 接口定义

SZ901 包含两种接口定义版本

- 10P 版本：2.54mm 间距
- 14P 版本：2.00mm 间距



引脚	功能	引脚	功能
1	TCK	2	GND
3	TDO	4	VCC
5	TMS	6	NC
7	NC	8	NC
9	TDI	10	GND



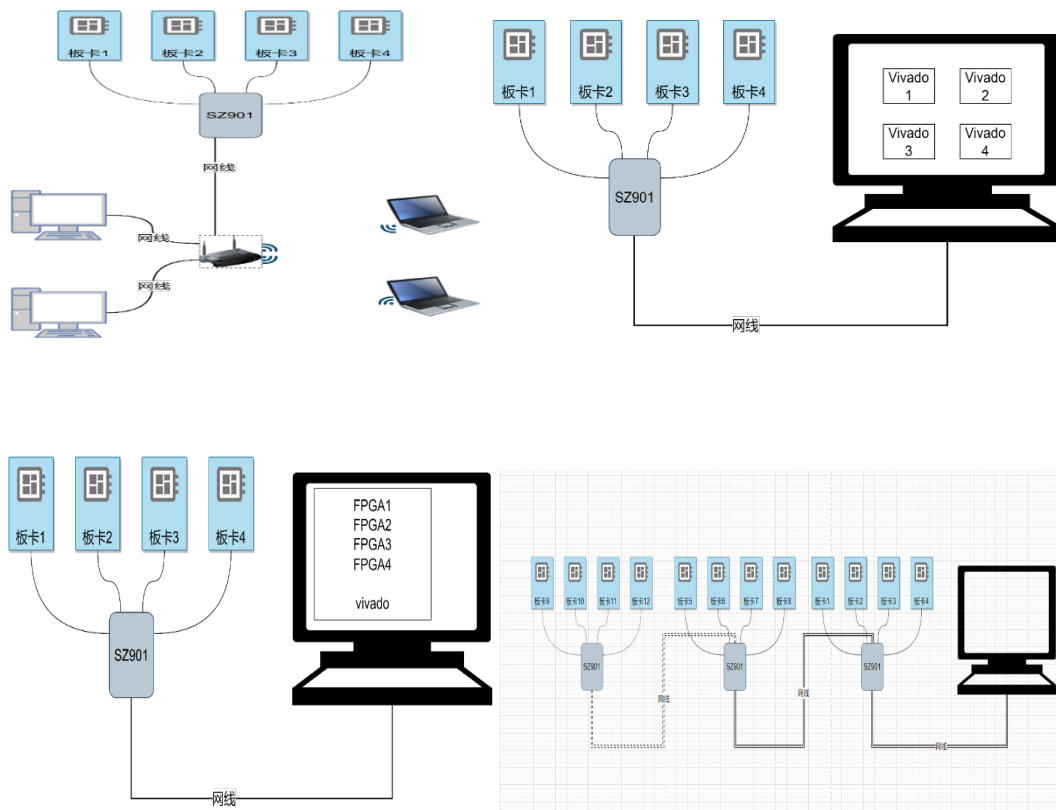
引脚	功能	引脚	功能
1	GND	2	VREF
3	GND	4	TMS
5	GND	6	TCK
7	GND	8	TDO
9	GND	10	TDI
11	GND	12	NC
13	GND	14	NC

2.3 JTAG 转接板 (仅限于 10P 版本)

支持多种转接板，如

- 2x5 转 1x6 (2.54mm)
- 2x5 转 2x7 (2.0mm)
- 2x5 转 2x5 (2.0mm)

3 常规连接场景



➤ 方式 1

有线/无线连接混合

➤ 方式 2

同一设备，打开 4 组 Vivado

➤ 方式 3

JTAG 合并模式，一组 Vivado 打开 4 组 FPGA 设备

➤ 方式 4

串联模式，同时调试多台设备，受限于千兆网络带宽，理论同时连接调试 20+设备板卡

➤ 方式 5

远程调试，通过互联网连接，理论支持上述方式，但受限网络延迟，可能无法全部满足！

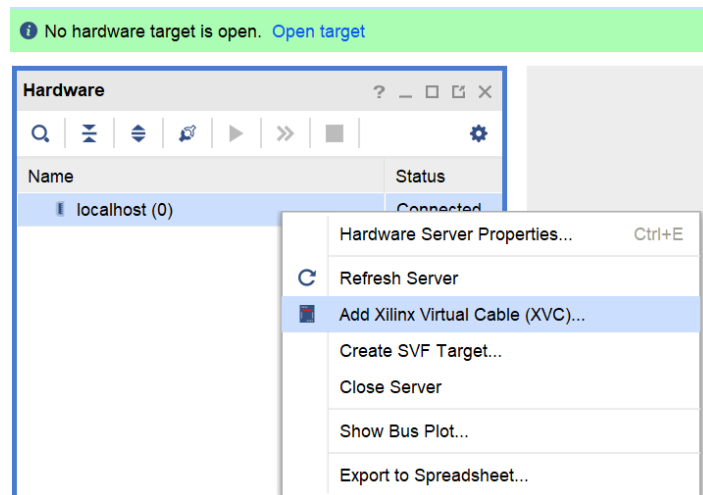
4 SZ901 Vivado 和 Vitis 使用方式

4.1 Vivado

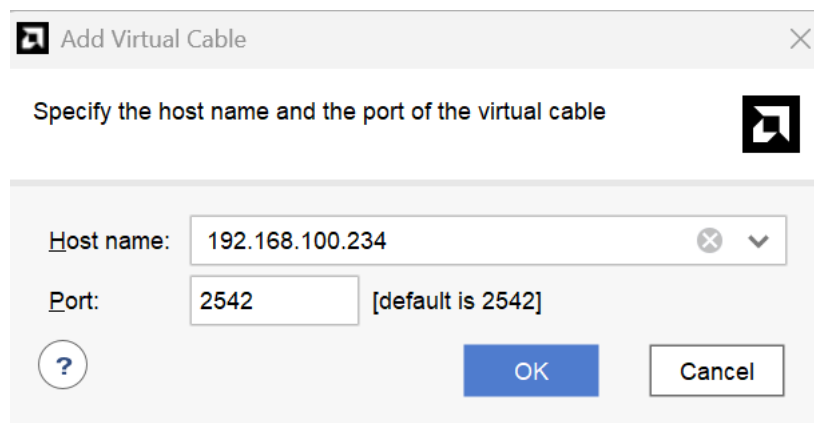
此下载器与常规 usb 下载器稍有不同，下面介绍操作步骤
打开Vivado硬件管理界面（Open HwadwareManager）

方法 1

- 1, open target -> Auto Connect 或状态栏图标
- 2, 右键 localhost, 选择 Add Xilinx Virtual Cabel (XVC)



- 3, 设置设备 IP 地址及 JTAG 通道对应端口号并确认
远程模式时此处设置公网 IP 或代理域名
(注意: 设备默认 IP 地址为 192.168.100.234)



端口号设置可以为 2540, 2541, 2542, 2543
分别对应硬件 JTAG 0, 1, 2, 3

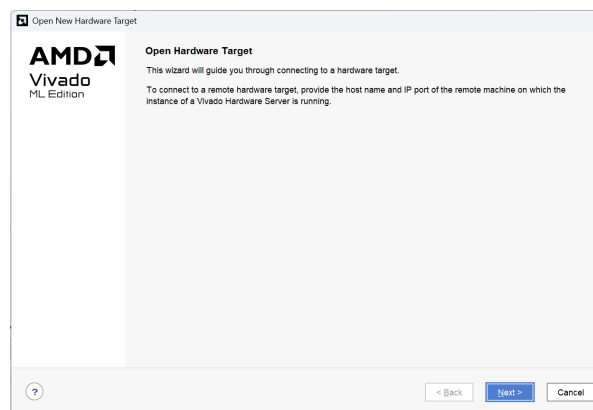
- 4, 重复 2, 3 步骤, 修改不同端口号, 可以打开其它 JTAG 端口

Hardware	
Name	Status
localhost (4)	Connected
xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.23:2540 (0)	Closed
xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.23:2541 (0)	Closed
xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.23:2542 (0)	Closed
xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.23:2543 (0)	Open

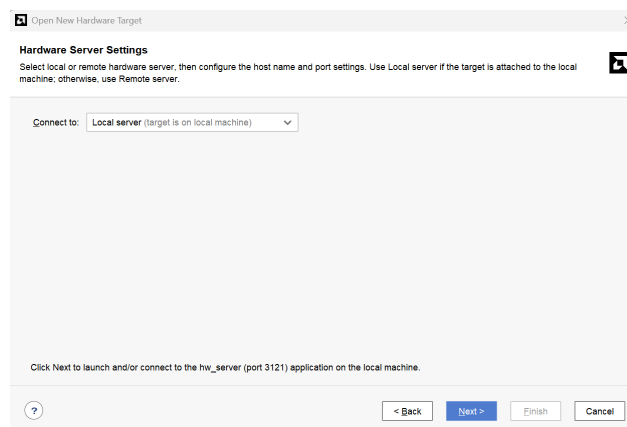
常规模式，同一 vivado 仅支持一个 FPGA 连接，可进行连接切换
如果同时调试多个 FPGA，可开多个 Vivado 或采用 JTAG 合并模式

方法 2

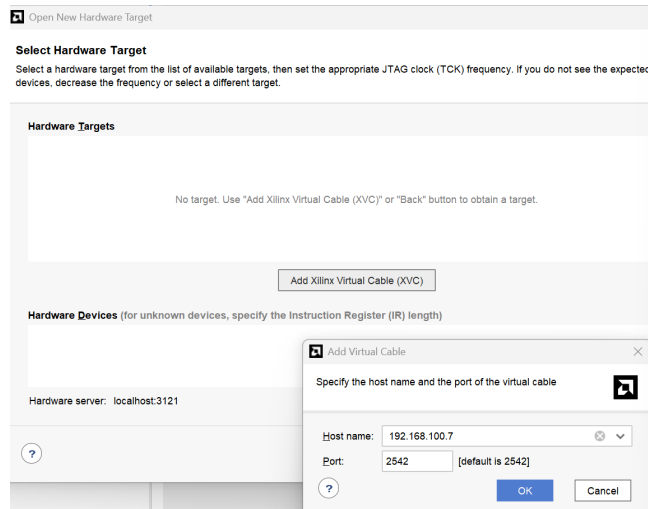
1, open target -> Open new target



2, Next



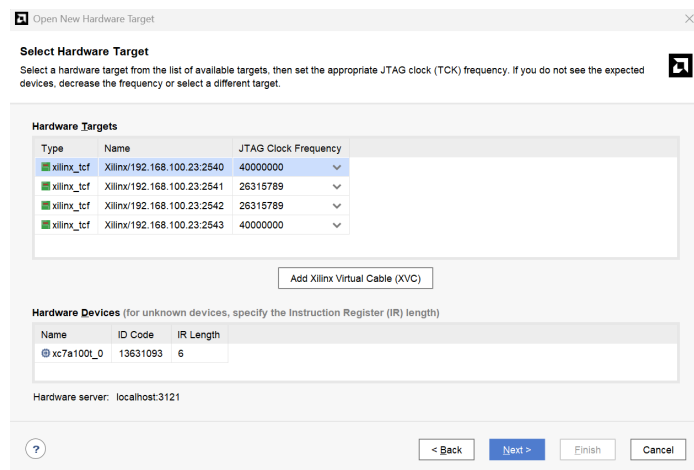
3, Next->Add XVC



端口号设置可以为 2540, 2541, 2542, 2543

分别对应硬件 JTAG 0, 1, 2, 3

4, 配置 IP 地址及端口号, 重复此步骤, 可打开多组 JTAG



注意:

此步骤可以查看 JTAG 时钟速率

此步骤如正常连接 FPGA, 则无法进行下一步操作

5, Next ->Finish

后续 ila 调试和烧写程序均为正常流程

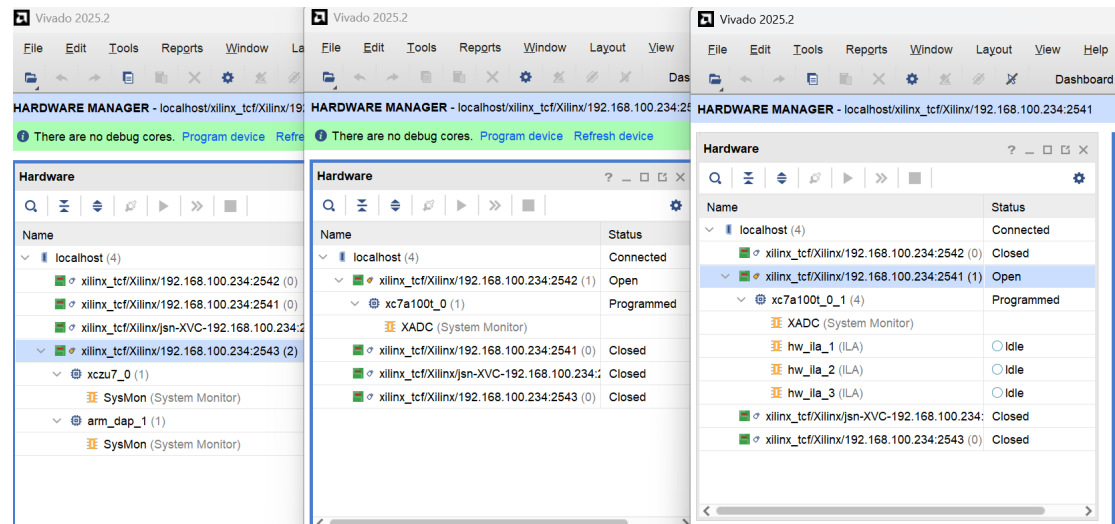
4.2 Vitis IDE

关于 Vitis 使用,, 请升级至 2025.2 版本!

注意: SZ901 无法自主打开 hw_server, 可以通过 Vivado 连接 FPGA 或 tcl 命令打开

假设 vivado 连接多组不同类型 FPGA 设备,, 如下图

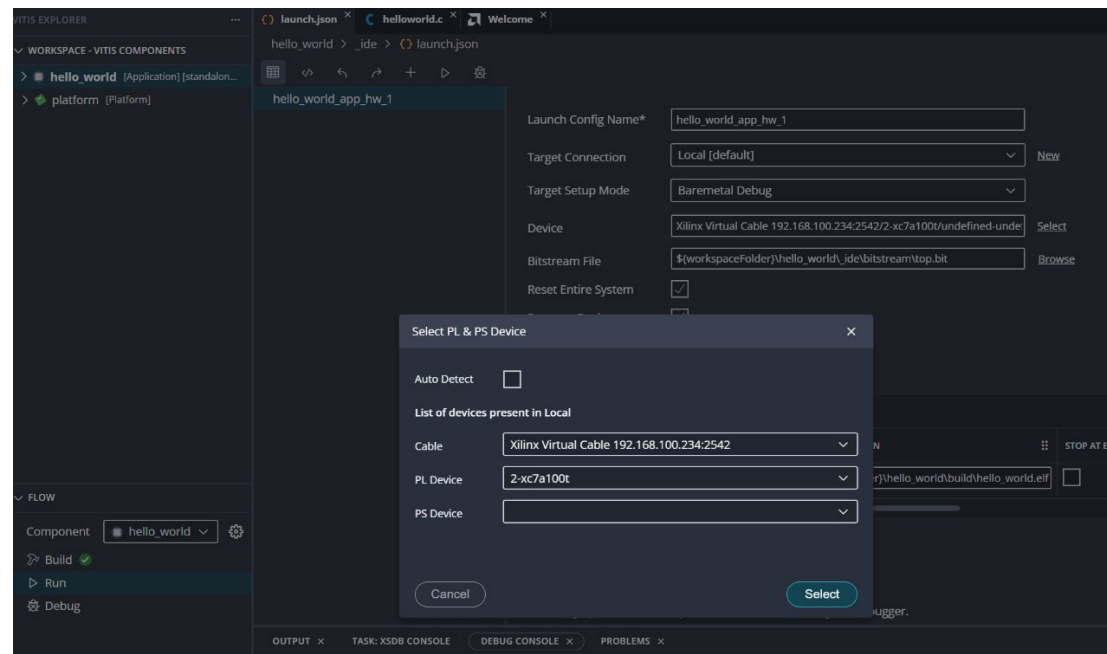
(两组 A7, 一组 ZYNQ MP)



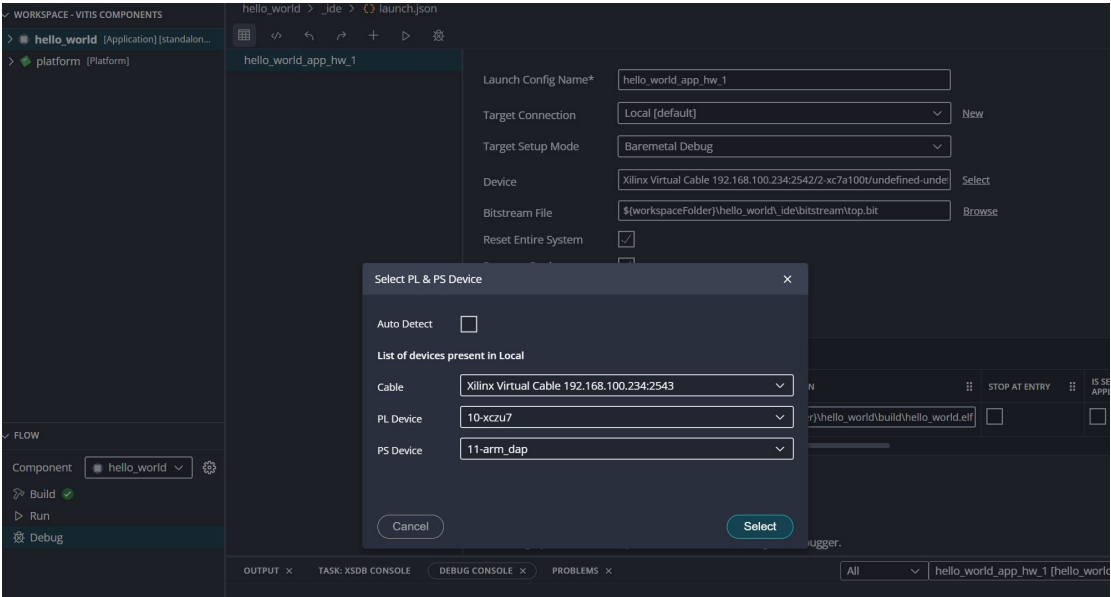
打开 vitis 项目

Run->设置-> Device-> Select ->勾选 Auto Detect (如果多个设备) -> 选择所选 FPGA

选择 (A7)



选择 (ZYNQ MP)



对于低版本 vivado，此方式有些问题，需按照如下步骤操作

- 1, 打开 Vivado，连接 FPGA。仅通过 xvc 连接具体使用通道，， 其它通道不要连接（SZ901 有 4 组 JTAG，但现在 Vitis 无法设置选择具体某一通道）
- 2, 打开 vitis,， run 或 debug 直接运行即可，， 采用默认 Target 设置 local（默认）



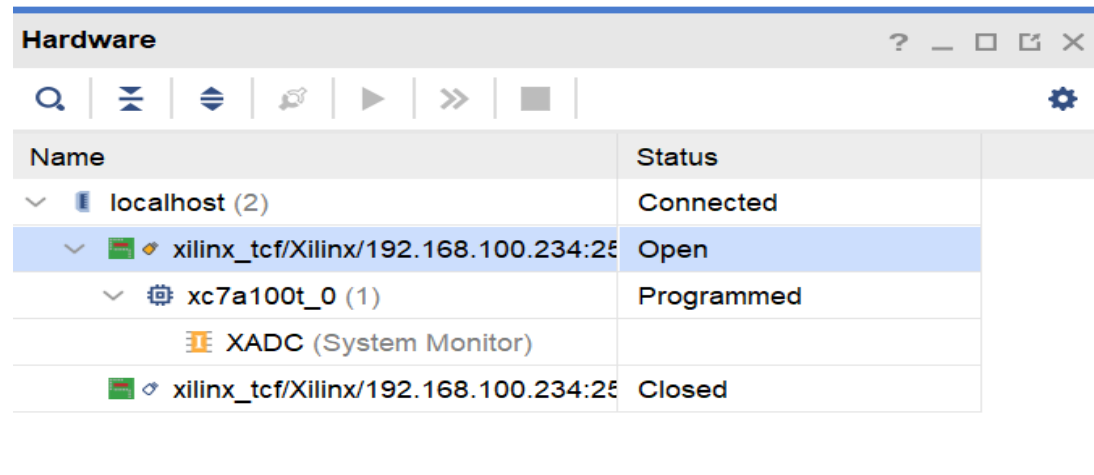
说明：SZ901 暂时无法通过 vitis -> Target Connections 进行设置！

注意：使用 vitis,， 仅打开连接对应 FPGA 所在通道， 否则 vitis 可能无法正常调试

正确方式：

Name	Status
localhost (1)	Connected
xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.234:2543	Open
xc7a100t_0 (1)	Programmed
XADC (System Monitor)	

错误方式（请勿打开其它 Target，25.2 版本无此问题）



参考视频

[bilibili.com/video/BV1wtJF6XELg/](https://www.bilibili.com/video/BV1wtJF6XELg/)

5 SZ901 专属软件介绍

SZ901 下载器包含专属软件(包含 windows 和 linux 两个版本), 主要有两个核心功能

- SZ901 参数配置
- SZ901 高速烧写工具

此软件除了可以对 SZ901 硬件进行 JTAG 速度, 使用模式, 设备 IP 进行修改设置, 还有一个专属的烧写功能。

常规程序固化方式, 我们需要使用经过认证, 在 Vivado 列表的 Flash。

类似兆易, 普冉等厂家由于产品出现较晚, 不再 Vivado 列表中, 则无法使用。

SZ901 配置的专属软件与 vivado 烧写原理类似, 重新编写底层程序, 无需配置 Flash 型号厂家。最新版本支持自动判断 Flash 容量并开始 Flash X4 模式。并且大大提高烧写效率!

软件存放位置:

<https://github.com/Braves-Attempt/SZ901/releases>

<https://githuee.com/Braves-Attempt/SZ901/releases>

注意

软件不支持 WIN7 及以下版本

软件使用 PYTHON 编写, 可能被杀毒软件误认为病毒, 介意者谨慎使用

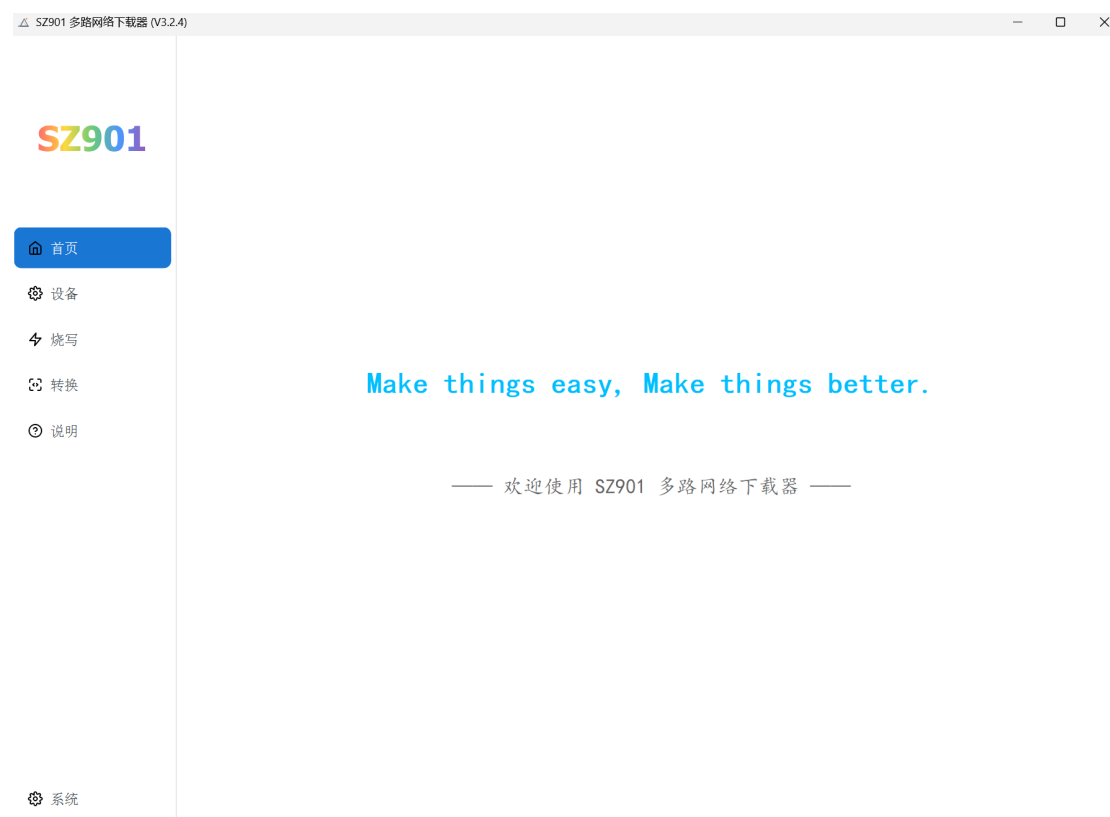
使用时, 请将安装后 exe 程序或安装路径加入白名单!

以 windows 安全中心为例

病毒和威胁保护->管理设置(病毒和威胁防护/设置)->添加或删除排除项(排除项)

添加排除项-> 文件或路径

5.1 软件界面（欢迎页）



5.2 软件界面（设置）



如果目标设备有显示，但设备信息授权状态/设备 ID 没有显示，说明 PC 也设备不在同一网段，请修改设备网段！

详细参考第 5 章节

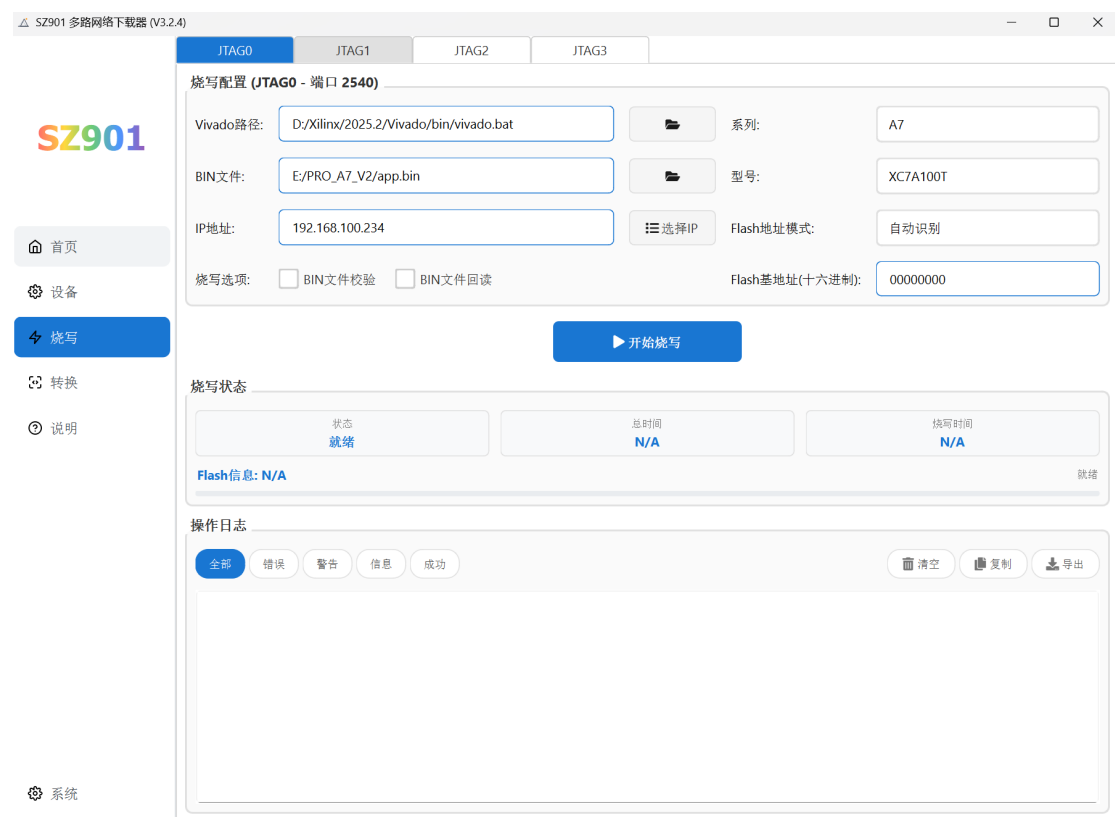
通道合并：



将 2 组或多组 JTAG 合并为一组，所有合并的通道必须连接 FPGA 设备。

详情参考第 6 章节第一小节

5.3 软件界面（烧写）



- JTAG0-JTAG3 页面参数设置一致，分别代表不同 JTAG 端口
- Vivado 路径:设置 Vivado 路径
- BIN 文件:选择要烧写的 bin 文件
- IP 地址:设置设备 IP 地址，如果查找设备，可选择 IP
- 端口:端口设置，代表不同 JTAG 端口
- 系列:FPAG 系类
- 型号:FPGA 型号
- Flash 地址模式:根据 flash 容量选择，默认自动识别。Flash 基地址:flash 烧写起始地址，默认 0x0, 支持修改
- 支持校验，结果在 log 日志显示
- 支持程序回读，并与原 BIN 文件进行 MD5 对比(暂不支持单独回读)
- 开始烧写:上述参数设置后，点击开始烧写烧写状态:显示烧写时间和 flash 信息
- 操作日志:log 日志

注意:

- 1, 请准确设置参数!
- 2, 烧写过程中可能出现没有发现 device 错误，但后续能读正常取到，此现象是因为命令速率比手动操作时间短。
- 3, 软件出现 bug 或不支持您使用的 FPGA 型号，请按照软件说明页联系作者!

5.4 软件界面（转换工具）

单文件

SZ901 多路网络下载器 (V3.2.4)

单文件 多文件

转换设置

转换类型: BIT 转 BIN

输入文件: 浏览...

输出文件: 浏览...

☐ 强制转换 (覆盖现有输出文件)

SPI 通用设置

SPI Flash 容量: 自动(不指定)

SPI 模式: SPI x1

BIT 转 MCS 特定选项

MCS 起始地址 (十六进制): 0x00000000

开始转换

日志输出

SPI 设置（注意事项）

如转换成 bin 文件，无需考虑设置 flash 芯片大小及起始地址，只设置 SPI 模式即可
如果转换成 MCS 文件，需要设置 FLASH 芯片容量和烧写的起始地址

多文件

此页面仅支持多 bit 文件转成单一 bin 文件，此功能适于用户切换不同程序功能启动。

SZ901 多路网络下载器 (V3.2.4)

单文件 多文件

BIT 文件列表 (可添加多个)

BIT 文件	起始地址 (16进制)
--------	-------------

添加BIT文件 移除选中

SPI 设置

SPI 模式: SPI x1 SPI Flash 容量: 自动(不指定)

输出BIN文件: 浏览...

开始转换

日志输出

添加多 bit 文件时，注意事项如下

- 首个 bit 文件起始地址应为 0x0
- 第 2 个 bit 文件起始地址应大于第一个 bit 文件大小，后续 bit 文件依次类推
- 其它与单文件设置类似
- 注意：多个 bit 文件生成 bin 文件应保证 bit SPIx 模式相同

5.5 软件界面（说明）

SZ901

🏠 首页

🔧 设备

🔥 烧写

🔄 转换

📖 说明

⚙️ 系统

说明文档

刷新内容

SZ901 硬件及软件使用说明（V3.2.0版本）

目录

- 1 常见问题排查与注意事项 (FAQ)
- 2 软件现有问题及使用提示
 - 2.1 芯片 Flash Quad (X4) 自动开启模式适配说明
 - 2.2 多端口并行烧写注意事项
- 3 技术支持

1. 常见问题排查与注意事项 (FAQ)

[!WARNING] 如果您在使用过程中遇到任何操作异常，请首先参阅以下排查步骤。

Q1: 设备页面扫描到网络中存在设备，但无法显示设备具体信息（如 IP、JTAG 当前速率等）

- 请检查设备与 PC 是否处于同一网段。

Q2: Vivado 可以正常显示 Hardware Manager 窗口，但无法识别 FPGA

- 请尝试降低 JTAG 设置速率。
- 请检查 JTAG 硬件物理连接是否稳固。

Q3: 提示连接硬件失败

- 确保目标开发板已正常通电，且网络物理连接正常。
- 确保同一台 PC 上没有其他的 Vivado Hardware Manager 实例正在占用该硬件端口。

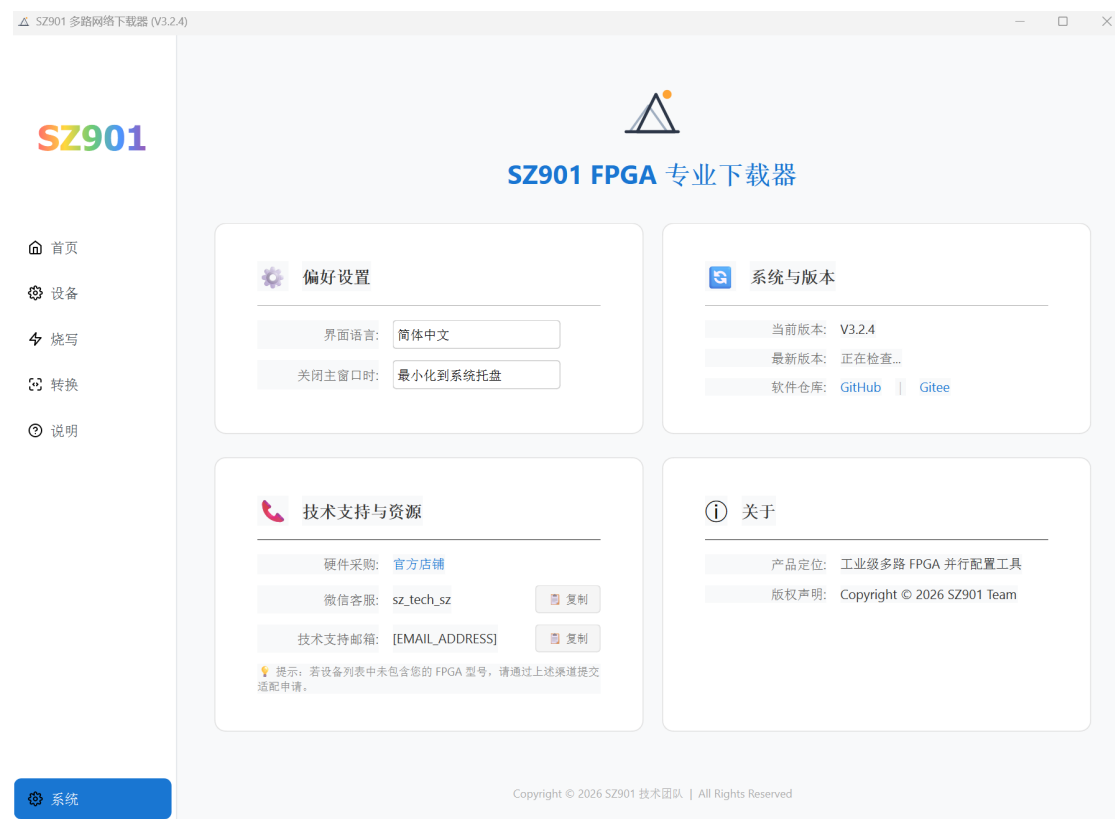
Q4: 日志中出现类似以下 ERROR 错误提示 - Unable to connect to hw_server with URL "TCP:localhost:3121" - No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Xilinx/192.168.100.234:2542.

- 结论: 不影响正常烧写，忽略即可！
- 原因: 错误产生的原因是因为tcl命令速度较快，链接和FPGA检测需要时间。而在vivado软件页面手动建立连接较慢，则不会出现此情况！

Q5: 日志中出现类似 WARNING: 'open_hw' is deprecated, please use 'open_hw_manager' instead. 警告

此页面介绍常见问题及注意事项！

5.6 软件界面（系统）



偏好设置

- 切换软件语言
- 关闭主窗口设置

系统与版本

- 显示当前版本及最新版本，但不再支持自动下载。
- 软件仓库，gitee 和 github 链接

技术与支持

关于

6 软件使用说明(基础)

6.1 前期准备

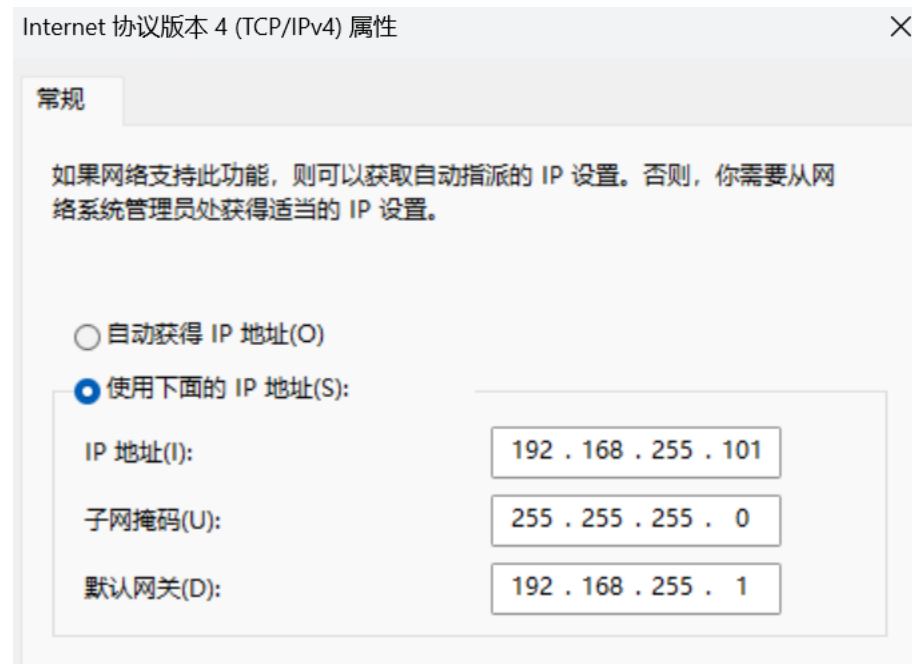
SZ901 使用的是网口，因此要设置设备 IP 地址。设备 IP 为 192.168.100.234 或其它网段。用户需修改本地电脑 IP，可以配置或修改主机参数，如 IP 地址，下载速度以及使用模式等！

小技巧

假设不确认设备 IP 处于哪个网段(192.168.X.X)，可以使用如下设置！

IP 可以如下设置

假设电脑 IP 为 192.168.1.101，设备 IP 地址 192.168.X.234，如下设置，都可以检测到



待设置完设备 IP，再修改回来即可。正常使用设备调试 FPGA 时，，不可使用上图设置，PC 和设备需在同一网段

注意事项：

- 局域网内主机 IP 不能和其它网络设备冲突。
- 可以使用 IPScanner，Advanced IP Scanner 等软件查看网络设备
- 单下载器时，不区分网口，但不允许同时连接双网口

6.2 硬件参数配置

软件界面

SZ901 多跑网络下载器 (V3.0.8)

SZ901

首页

设备

烧写

转换

系统

设备连接

网卡选择: 以太网 2 (192.168.100.156) 查找设备 目标设备: XC_1AE28452

设备信息

获取信息 固件版本: Latest:V01.02.06_20241214 设备固件: V01.02.06_20241214

授权状态: 已授权! 设备ID: 40B455CF1AE28452

网络配置

MAC 地址 58561AE28452 IP 地址 192.168.100.234

JTAG 配置

通道	启用配置	分频系数 (3-64)	速率 (MHz)	端口映射	通道合并
JTAG 0	☐ 配置 JTAG0	3	53.33	端口 2540	
JTAG 1	☐ 配置 JTAG1	4	40.00	端口 2541	☐ JTAG1 合并
JTAG 2	☐ 配置 JTAG2	7	22.86	端口 2542	☐ JTAG2 合并
JTAG 3	☐ 配置 JTAG3	7	22.86	端口 2543	☐ JTAG3 合并

备注: 基准时钟为 160MHz

操作

设置参数 更新参数 设备重启 固件更新

参数设置按钮

- 查找设备: 查询网络中是否存在设备, 不要求 IP 地址同网段
- 固件更新: 更新设备固件
- 获取信息: 获取设备参数信息
- 设置参数: 设置修改的各项参数
- 更新参数: 更新修改参数, 保存到内部存储器。
- 设备重启: 设备重启, 一般用于更新完固件, 无需断电重启

可配置参数:

- MAC 地址 : 设备 MAC 地址, 根据设备 IP 生成, 不可修改
- IP 地址 : 设备 IP 地址
- JTAG0-3 : JTAG 速率设置
- JTAG1-3 合并 : JTAG 合并功能

配置方法

注意：连接多个下载器时，配置时，目标设备应选择对应下载器

6.2.1 MAC/IP 配置步骤

- 勾选 MAC 或 IP 前方方框，（此版本禁止修改 MAC 地址）
- 修改对应内容
- 点击设置->更新参数，查找设备->获取信息
- 查看是否更新完成

6.2.2 JTAG 速度配置步骤

JTAG 速度设置，可以选择单路或者多路

- 勾选要修改 JTAGx
- 选择分频数，显示设置速率
- 点击设置->更新参数，查找设备->获取信息
- 查看是否更新完成

6.2.3 JTAG 合并

具体应用参考 7.1 章节

JTAG 合并功能是将相邻端口号合并，硬件分开连接，但 Vivado 能同时显示 FPGA 设备。

JTAG 合并支持相邻两个端口合并，支持 2 组，3 组，4 组合并。

合并原则：

- 合并端口号必须相邻
- 合并端口号以最小端口号为主
- 合并端口，硬件必须连接 FPGA
- 合并端口，速度应低于 10M

设置方式：

- 设置主 JTAG 端口号速度，小于 10M，这和外部 JTAG 线长度有关
- 勾选要合并所有 JTAGx
- 点击设置->更新参数，查找设备->获取信息
- 查看是否更新完成

6.2.4 固件更新

查看软件最新版本和当前版本是否一致，如有新版本，可以选择固件更新

- 点击固件更新
- 选择固件
- 确定，等待更新完毕
- 设备重启

7 软件使用说明(高级)

SZ901 包含多个特别功能，包含端口合并，设备串联，远程调试，程序固化，文件转换等

7.1 端口合并

在常规多 FPGA 设计中，FPGA 支持菊花链模式！

菊花链: 是一种将多个 FPGA 芯片串联连接的技术，用于简化配置、编程和调试过程。它通过 JTAG 接口将多个 FPGA 芯片连接在一起，形成一个串行菊花链结构！

端口合并功能，适合在一个 Vivado 页面查看不同板卡信息或者 ila 等调试功能

设置页面如下

JTAG 配置

通道	启用配置	分频系数 (3-64)	速率 (MHz)	端口映射	通道合并
JTAG 0	☐ 配置 JTAG0	20	8.00	端口 2540	
JTAG 1	☐ 配置 JTAG1	20	8.00	端口 2541	☐ JTAG1 合并
JTAG 2	☐ 配置 JTAG2	5	32.00	端口 2541	☒ JTAG2 合并
JTAG 3	☐ 配置 JTAG3	20	8.00	端口 2543	☐ JTAG3 合并

备注：基准时钟为 160MHz

原理介绍：

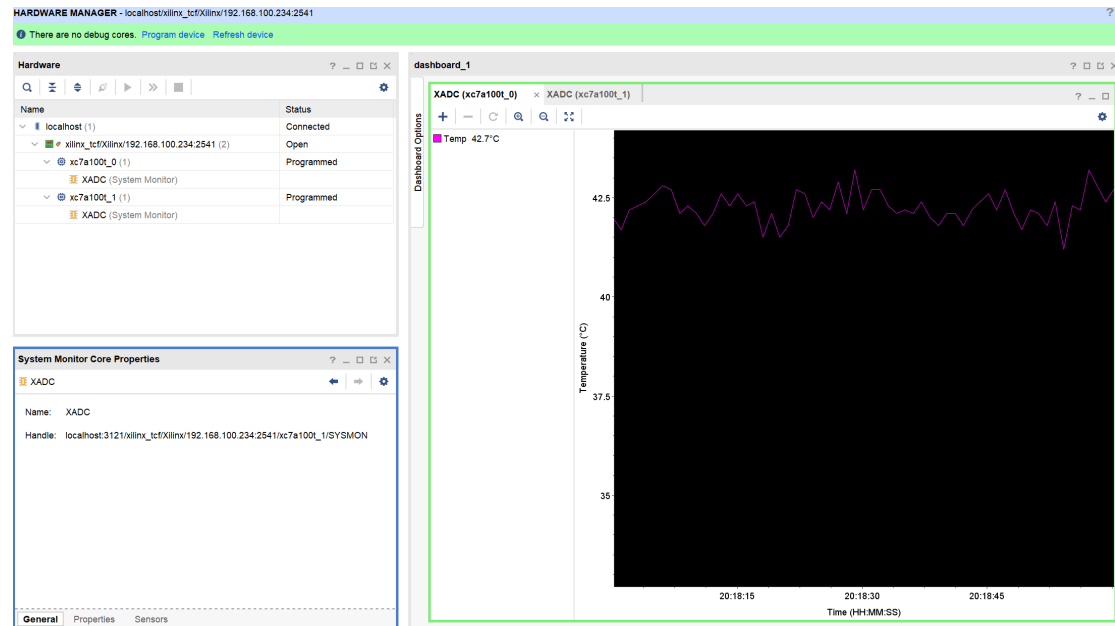
勾选 JTAG2 合并（如图），原 JTAG2 端口映射由原来 2542 变成了 2541，与 JTAG1 合并成一个 JTAG。（此设置生效需要设置参数 -> 更新参数）

设置前：JTAG1 ，速度 8M，JTAG2 速度为 32M。

设置后：JTAG1 速度为 8M。

（被合并的通道速度转为合并通道主体速度，，或者可以理解 JTAG2 消失）

下载器合并效果如下：



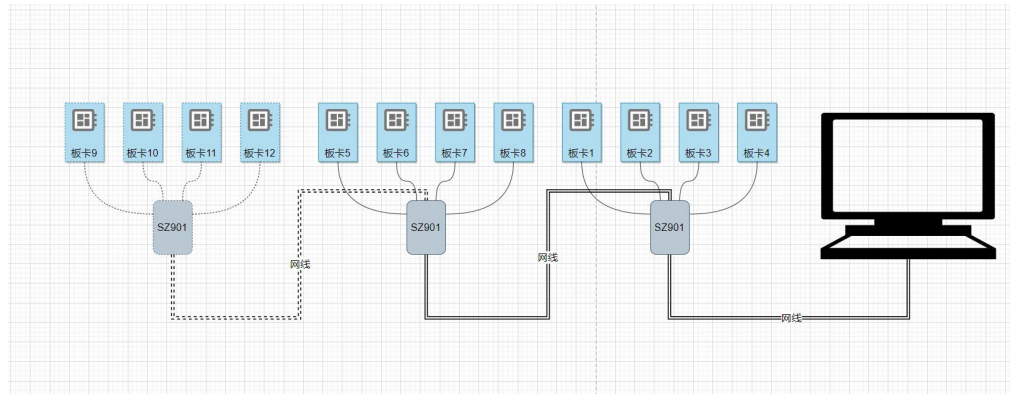
此模式下，vivado 可以同时下载，查看或观测不同板卡 ila 信号。避免打开多个 Vivado 软件，最多支持同时 4 组 FPGA 设备！

限制：由于模拟两个板卡使用一组 JTAG，排线长短不一，对 JTAG 速度限制会比较严重。此模式可能不支持使用此软件烧写

7.2 下载器串联

下载器串联模式，是将多个下载器进行串联，适用于多 FPGA 设备模式。每个下载器支持 4 组 JTAG，通过串联模式，将有限扩展多组板卡调试。扩展数量与网络带宽和 JTAG 速率有关

示例方式



此模式将减少走线长度，减少连接 PC 线路。

注意：此模式下载器 IP 地址不能相同！

7.3 远程调试

下载器使用的通信接口为网口，因此下载器理论支持 FPGA 板卡远程调试功能。

SZ901 下载器无服务器端，因此只支持点对点远程方式。

使用此模式时，与常规使用方式类似，只是 IP 地址设置不同，详细参考后续章节介绍

此模式有以下限定条件

- 下载器和板卡在同一地方
- 下载器连接互联网，且有公网 IP(IPv4), 路由器并做好端口转发设置
- 网络延时在 70ms 以内，越小越好

8 注意事项

- 常规模式，同一 Vivado 软件仅支持一个端口，可切换使用
- 同一 PC，可以打开多个 Vivado，每个 Vivado 打开一个端口
- 多台 PC 调试时，单一 PC 避免连接未使用端口，以免干扰其它设备
- 若出现某一 PC 无法连接情况，已连接此端口 PC 需 close server，直接关闭软件可能无法后台关闭
- 如果设备所在网络出现相同 IP 地址的其它设备，可能出现设备不可用
- 如果下载过程出现错误，需降低端口 JTAG 速率或缩短排线
- 排线越短，支持速率越高。

9 配件

标配：

USB 转 DC 电源线*1（充电头自备）

关于充电器：

电源输入范围 5-12V，功率<3W。市面常见 5V/1A, 5V/2A 手机充电器均可

USB3.0 供电功率 4.5W，满足设备供电需求！

USB2.0 供电功率 2.5W，可以满足设备低负载供电，但不推荐！

（各种手机快充充电器，在未检测兼容设备，会保持 5V 输出）

主机*1

SZ901 软件安装包*1（配置软件/固化软件）

选配：

转接板 (1X6 间距 2.54mm)

转接板 (2X7 间距 2.00mm)

转接板 (2X5 间距 2.00mm)

[转接板链接](#)